

SSC জীববিজ্ঞান অধ্যায় -০৮ (রেচন প্রক্রিয়া)

মানব বৃক্কের গঠন-

বৃক্ক বা কিডনী হলো মানুষের প্রধান রেচন অঙ্গ। প্রতিটি মানুষের দেহে ২ টি কিডনী থাকে। এদের অবস্থান দেহের পেছন ভাগে, মেরুদণ্ডের দুই দিকে পৃষ্ঠ প্রাচীর সংলগ্ন। বৃক্কের আকৃতি শিম বিচির মত। এর বর্ণ হালকা লালচে। বৃক্কের বাইরের দিক উত্তল ভিতরের দিক অবতল। অবতল অংশের ভাজকে হাইলাম বা হাইলাস বলে। বৃক্ক নিম্ন লিখিত অংশ নিয়ে গঠিত।

রেনাল ক্যাপসুল- প্রতিটি বৃক্ক একটি তন্তুময় আবরণী দিয়ে আবৃত থাকে। একে রেনাল ক্যাপসুল বলে।

কর্টেক্স- বৃক্কের ক্যাপসুল সংলগ্ন অংশকে কর্টেক্স বলে।

মেডুলা- বৃক্কের ভেতরের অংশকে মেডুলা বলে।

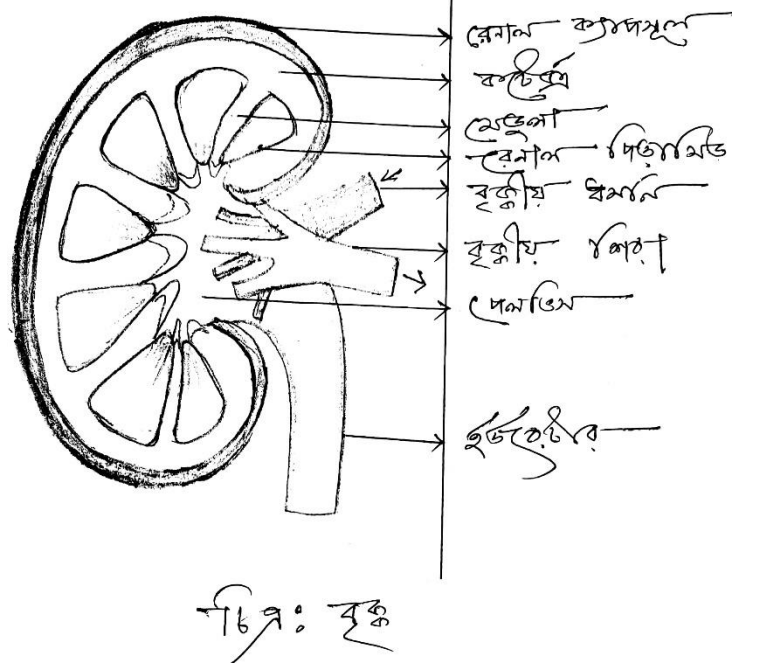
রেনাল পিরামিড- প্রতিটি মেডুলায় সাধারণত ৮-১২ টি পিরামিড আকৃতির গঠন থাকে, তাকে রেনাল পিরামিড বলে।

রেনাল প্যাপিলা- রেনাল পিরামিডের অগ্রভাগ প্রসারিত হয়ে রেনাল প্যাপিলা গঠন করে।

পেলভিস- বৃক্কের পেছনের দিকে ফানেলের মত প্রসারিত অংশকে পেলভিস বলে।

ইউরেটার- পেলভিসের প্রসারিত অংশটি ইউরেটার নালি সৃষ্টি করে মূত্রথলিতে গিয়ে মিশে।

ইউরিনিফেরাস নালিকা- বৃক্কে বিশেষ ধরনের নালিকা থাকে যাকে ইউরিনিফেরাস নালিকা বলে। ইউরিনিফেরাস নালিকার ক্ষরণকারী ও কার্যকরী একককে নেফ্রন বলে।



বি.দ্র. এখানে চিত্রে রেনাল পিরামিডের সংখ্যা ৮-১২ টি দিবে

নেফ্রনের গঠন

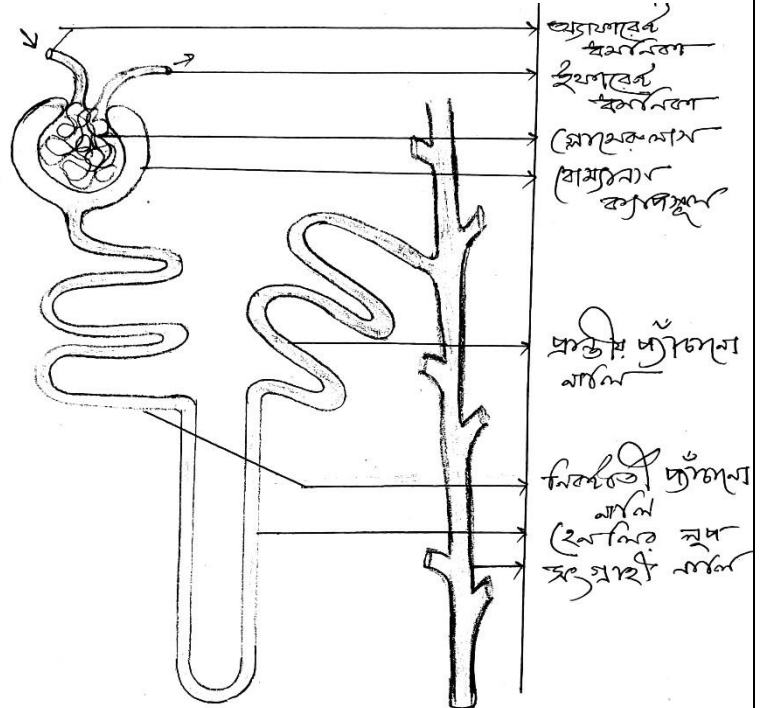
বৃক্কের ইউরিনিফেরাস নালিকার ক্ষরণকারী ও কার্যকরী একককে নেফ্রন বলে। প্রতিটি বৃক্কে ১০-১২ লক্ষ নেফ্রন থাকে। নেফ্রনকে দুই ভাগে ভাগ করা যায়। এর সামনের দিকে পেয়ালার মত অংশকে বলে রেনাল করপাসল এবং পেছনের দিকের অংশকে বলে বৃক্কীয় নালিকা।

রেনাল করপাসল- রেনাল করপাসলকে আবার দুইটি অংশে ভাগ করা হয়। একটি গ্লোমেরুলাস অন্যটি বোম্যানস ক্যাপসুল। বোম্যানস ক্যাপসুল গ্লোমেরুলাসকে বেষ্টিত করে রাখে। রেনাল ধমনী থেকে সৃষ্ট অ্যাফারেন্ট ধমনিকা বোম্যানস ক্যাপসুলের ভিতর প্রবেশ করে প্রায় ৫০ টি কৈশিকা নালিকা তৈরি করে আবার মিলিত হয়ে ইফারেন্ট ধমনিকা সৃষ্টি করে ক্যাপসুল থেকে বেরিয়ে আসে।

বৃক্কীয় নালিকা- বোম্যানস নালিকার অক্ষিয়দেশ থেকে সংগ্রাহী নালি পর্যন্ত বিস্তৃত চওড়া নালিকাকে রেনাল টিউবুল বা বৃক্কীয় নালিকা বলে।

প্রতিটি রেনাল টিউবুল ৩ টি অংশে বিভক্ত-

- ❖ নিকটবর্তী প্যাঁচানো নালি
- ❖ হেনলি-র লুপ
- ❖ প্রান্তীয় প্যাঁচানো নালি

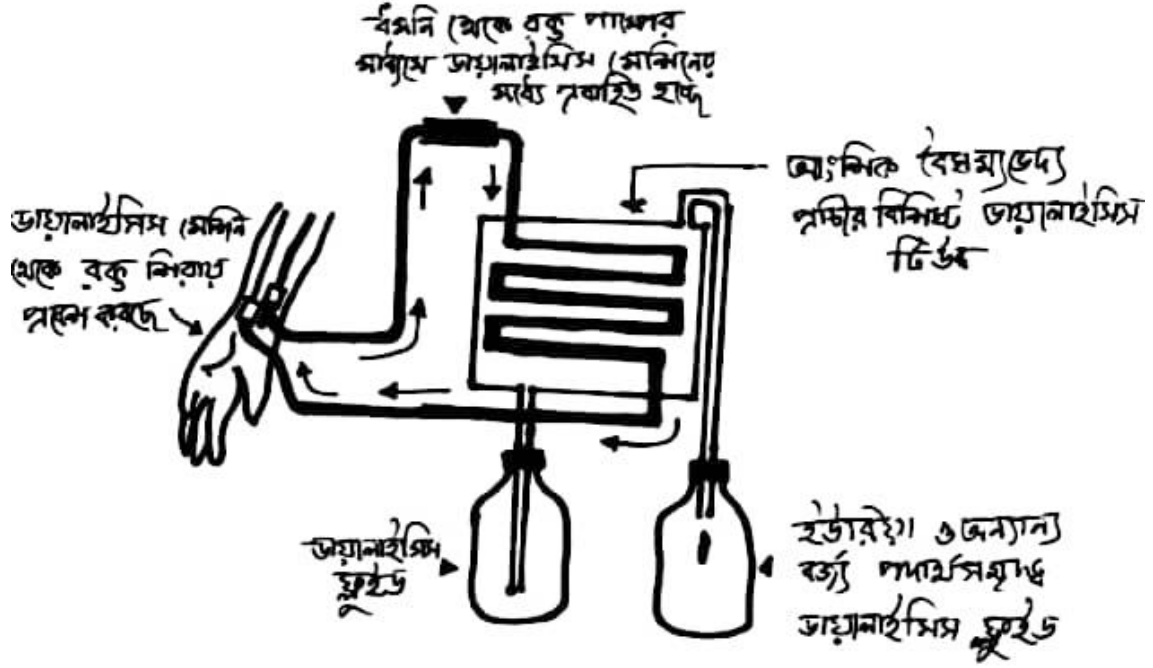


চিহ্ন: নেফ্রন

নেফ্রনের কার্যপ্রণালী-

ইউরিনিফেরাস নালিকার গঠন ও কার্যকরী একককে নেফ্রন বলে। মানব দেহে ১০-১২ লক্ষ নেফ্রন থাকে। নেফ্রন মূত্র সৃষ্টির মাধ্যমে রক্ত থেকে বর্জ্য অপসারণ করে দেহ থেকে নিষ্কাশিত করে। অ্যাফারেন্ট ধমনিকা পথে রক্ত নেফ্রনে প্রবেশ করে। গ্লোমেরুলাস নামে সূক্ষ্ম নালিকায় রক্তের আল্ট্রাফিলট্রেশন ঘটে আল্ট্রাফিলট্রেট তৈরি করে। রক্ত কনিকাগুলো ইফারেন্ট ধমনিকা পথে ফিরে গেলেও আল্ট্রাফিলট্রেট পদার্থ বোম্যাস ক্যাপসুলে প্রবেশ করে। অতঃপর আল্ট্রাফিলট্রেট পদার্থ বৃক্কীয় নালিকায় প্রবেশ করে সংগ্রাহী নালীর দিকে যাত্রা শুরু করে। যাত্রাপথে নিকটবর্তী প্যাঁচানো নালি, হেনলির লুপ এবং প্রান্তীয় প্যাঁচানো নালিকায় শর্করা, আমিষ, পানি ইত্যাদি পদার্থের নির্বাচনমূলক পুনঃশোষণ ঘটে। এগুলো ব্যপন প্রক্রিয়ায় পুনরায় ইফারেন্ট ধমনিকা পথে আবারো রক্তে প্রত্যাবর্তন করে। ইতিমধ্যে বৃক্কীয় নালিকায় মূত্র সৃষ্টি হয়ে সংগ্রাহী নালিকায় প্রবেশ করে।

ডায়ালাইসিস-



চিত্র: ডায়ালাইসিস পদ্ধতি

বৃক্ক সম্পূর্ণ বা অকেজো হওয়ার পর বৈজ্ঞানিক উপায়ে রক্ত পরিশোধিত করার নাম ডায়ালাইসিস।

যে মেশিনের মাধ্যমে রক্ত পরিশোধন করা হয় তাকে ডায়ালাইসিস মেশিন বলা হয়। ডায়ালাইসিস নলের এক প্রান্ত রোগীর ধমনীর সাথে অন্য প্রান্ত রোগীর শিরার সাথে সংযোগ দেয়া হয়। ডায়ালাইসিস নল ডায়ালাইসিস ফ্লুইড (রক্তরসের অনুরূপ) নামে এক প্রকার তরলের মধ্যে ডুবানো থাকে। মেশিনটি অন করলে ধমনী থেকে অপরিশোধিত রক্ত নলের মাধ্যমে প্রবাহিত হয়। প্রবাহিত রক্তে হেপারিন মেশানো হয় যাতে রক্ত জমাট না বাঁধে। ডায়ালাইসিস নলের প্রাচীর বৈষম্যভেদ্য, তাই রক্ত এর মাধ্যমে প্রবাহিত হবার সময় অসমোসিস প্রক্রিয়ায় রক্ত থেকে ইউরিয়া, ইউরিক এসিড, ইত্যাদি অন্যান্য ক্ষতিকারক পদার্থ ডায়ালাইসিস ফ্লুইডে চলে আসে। ফলে রক্ত পরিশোধিত হয়। পরিশোধিত রক্ত ডায়ালাইসিস নল হয়ে শিরার মাধ্যমে পুনরায় দেহে প্রবেশ করে।

অসমোরেগুলেশন কী?

দেহের অভ্যন্তরে পানি ও সোডিয়াম, পটাশিয়াম লবন এবং ক্লোরাইড আয়নের মধ্যে প্রয়োজনীয় অন্তঃসাম্য রক্ষার প্রক্রিয়াকে অসমোরেগুলেশন বলে।

মানবদেহে প্রচুর পানি থাকে। মূত্রের মাধ্যমেই সবচেয়ে বেশি পানি বেরিয়ে যায়। দেহে পানির পরিমাণ বেড়ে গেলে রক্ত তরল হয়ে যায়। আবার পানির পরিমাণ কমে গেলে রক্ত ঘন হয়ে যাবে। কোনটাই কাম্য নয়। বৃক্ক দেহের পানিসাম্য নিয়ন্ত্রণ করে। বৃক্ক নেফ্রনের মাধ্যমে গ্লোমেরুলাস কর্তৃক পরিস্রুত তরলের একটি বড় অংশ বৃক্কীয় নালিকার মাধ্যমে শোষণ করে এবং দেহের পানির সাম্যতা নিয়ন্ত্রণ করে।